25 力がはたらく運動と力がはたらかない運動 ①

① 運動と速さ

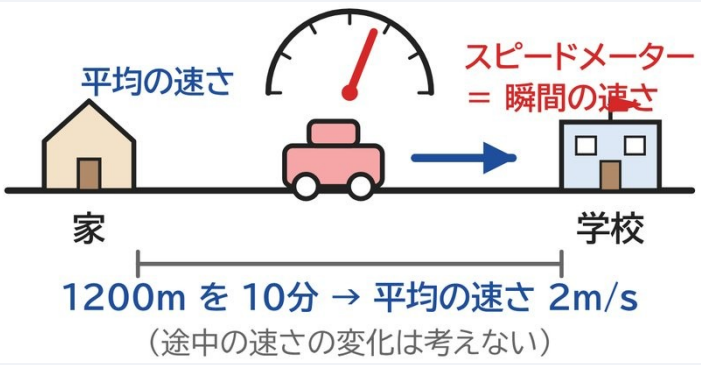
速さ ＝ 距離 ÷ 時間

● **速さ**　一定の時間に進む**距離**

$$速さ = \frac{移動距離}{かかった時間}$$

単位: m/s 、km/h 、cm/s

● **平均の速さ**　ある区間を**同じ速さで動いたと考えて**求めた速さ

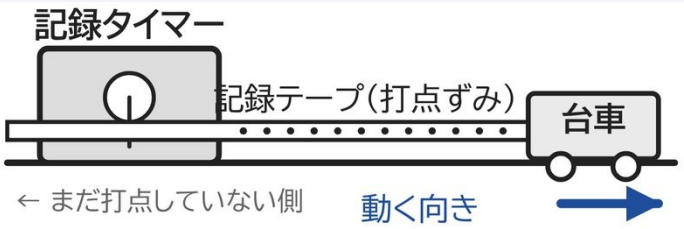


● **瞬間の速さ**　ごく短い時間での速さ(例:車のスピードメーターが示す速さ)

◆ 単位の変え方　1 km ＝ 1000 m、1 時間 ＝ 60 分 ＝ 3600 秒

② 運動を記録する道具

テープの長さ ÷ 時間 ＝ 速さ



● **記録タイマー**　一定時間ごとに点を打つ装置

東日本: 1 秒間に **50 回** → **5 打点＝ 0.1 秒**

西日本: 1 秒間に **60 回** → **6 打点＝ 0.1 秒**

◆ 点の間隔が**広い** → 速い

間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

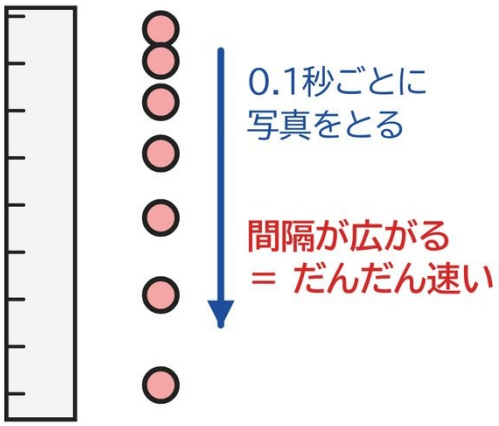


テープから速さを求める(1 秒に 50 回打点)

$$速さ = \frac{12.6\ cm}{0.1\ 秒} = 126\ cm/s$$

0.1 秒で 12.6cm → 1 秒で 126cm

(÷0.1 は ×10 と同じ)



● **ストロボスコープ**　一定時間ごとに光を当てて、動く物体を**連続写真**にとる装置(ストロボ写真)

◆ 見方は記録テープと同じ

・写真の間隔が**広い** → 速い

・間隔が**だんだん広がる** → だんだん速くなる

・間隔が**同じ** → 速さが一定(等速直線運動)

例) 0.1 秒で　4.0cm → 4.0 ÷ 0.1 ＝ **40 cm/s**

ここで差がつく

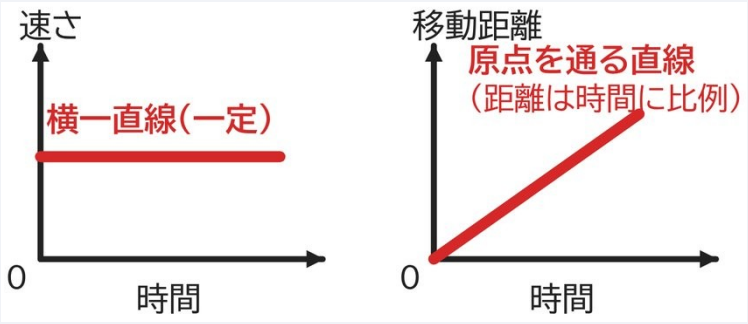
・**5 打点＝ 0.1 秒**(1 秒に 50 回)、**6 打点＝ 0.1 秒**(1 秒に 60 回)。「**区間の数**」で数える

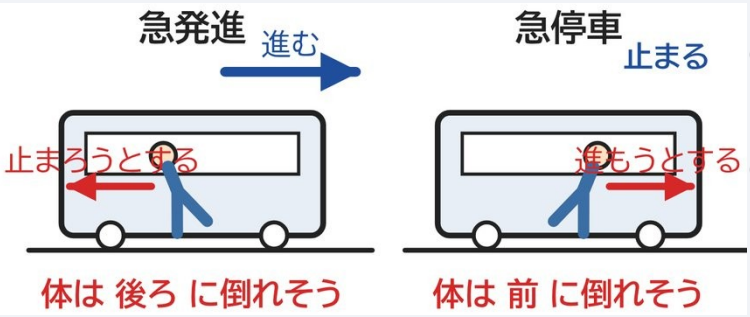
・速さの単位は「距離の単位 ／ 時間の単位」: cm と 秒 → cm/s 、km と 時間 → km/h

25 力がはたらく運動と力がはたらかない運動 ②

③ 力がはたらかない運動と慣性（かんせい）

力がなくても、運動は続く





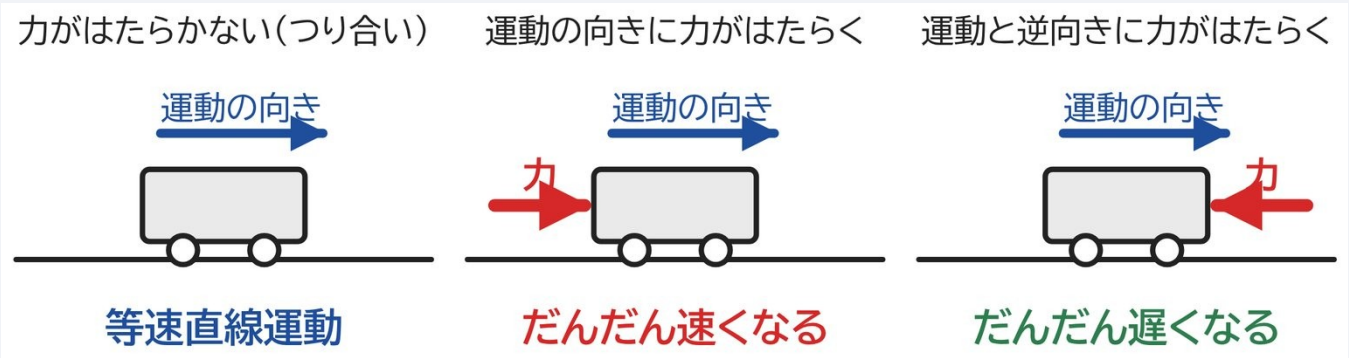
● **等速直線運動**（とうそくちょくせんうんどう）　一直線上を**一定の速さ**で進む運動
→ 力がはたらいていない、または
力が**つり合っている**とき
距離 ＝ 速さ × 時間(距離は時間に**比例**)

● **慣性**（かんせい）　物体が**それまでの運動を続けようとする性質**

● **慣性の法則**　力がはたらかないとき
静止している物体 → **静止し続ける**
動いている物体 → **等速直線運動を続ける**

④ 力がはたらく運動

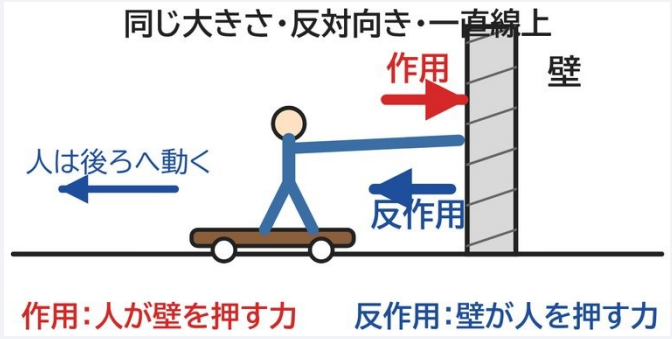
力の向きで「速くなる」か「遅くなる」かが決まる



◆ 運動の向きに力がはたらく → **だんだん速くなる**(例:斜面を下る台車、落下する物体)
力が大きいほど、速さの**増え方**が大きい

◆ 運動と逆向きに力がはたらく → **だんだん遅くなる**(例:摩擦力（まさつりょく）がはたらく、斜面を上る)

◆ **斜面を下る運動**　重力の**斜面に平行な分力**が**一定の大きさ**ではたらき続ける
→ 速さは**一定の割合**で増える。角度が大きいほど分力が大きく、増え方も**大きい**



● **作用・反作用の法則**（はんさよう）　物体に力を加えると同時に相手から**同じ大きさ・逆向き**の力を受ける

◆ **つり合い**とのちがい
つり合い ＝ **１つの物体**にはたらく２つの力
作用・反作用 ＝ **２つの物体**の間の２つの力

ここで差がつく
・「力がはたらいていない・つりあっている」＝「速さが変わらない」(静止 または 等速直線運動)
・**つり合いは１つの物体、作用・反作用は２つの物体。**

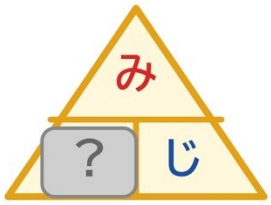
補強 単位の変え方と速さの計算

④「み・は・じ」の三角形

求めたいものを指でかくす



み＝距離　は＝速さ　じ＝時間
上:み　下:は × じ



速さを求める
は ＝ み ÷ じ



時間を求める
じ ＝ み ÷ は



距離を求める
み ＝ は × じ

◆ 残った２つが**上と下**なら「上 ÷ 下」、**下と下**なら「下 × 下」。もとは 速さ ＝ 距離 ÷ 時間

⑤ 単位の変え方

計算の前に、単位を「そろえる」

時間 → 分 → 秒



km → m → cm



小さい単位へ → かける

秒 → 分 → 時間



cm → m → km



大きい単位へ → わる

例）2 時間 → 秒　2×60 = **120 分** → 120×60 = **7200 秒**（30 分= 0.5 時間）
例）5400 秒 → 時間　5400÷60 = **90 分** → 90÷60 = **1.5 時間**
例）3 km → cm　3×1000 = **3000 m** → 3000×100 = **300000 cm**
例）250 cm → km　250÷100 = **2.5 m** → 2.5÷1000 = **0.0025 km**

⑥ 速さの計算　例題

① 単位をそろえる ②三角形で式 ③分数で計算

例題１　180 km を 2 時間 30 分で走る電車の速さは何 km/h か。

最初の一手: km/h にしたい → 時間を「時間」にそろえる（30 分= 0.5 時間）。「は」をかくす → み ÷ じ

$$\text{速さ} = \frac{180\ \text{km}}{2.5\ \text{時間}} = \frac{1800}{25} = \mathbf{72\ km/h}$$

上下を 10 倍して分母を整数に → 25 でわる

例題２　秒速 4 m で 3 分間走った。進んだ距離は何 m か。

最初の一手: m/s は「秒」の速さ → 3 分を秒に直す。「み」をかくす → は × じ

3 分 = 3×60 = **180 秒**　距離 = 4 m/s × 180 s = **720 m**

例題３　1500 m を 2.5 m/s で走ると、何分かかるか。

最初の一手:「じ」をかくす → み ÷ は。答えは「秒」で出るので、最後に分に直す

$$\text{時間} = \frac{1500\ \text{m}}{2.5\ \text{m/s}} = \frac{15000}{25} = \mathbf{600\ 秒} \rightarrow 600 \div 60 = \mathbf{10\ 分}$$

ここで差がつく

- km/h → m/s：72 km/h = 72000 m ÷ 3600 秒 = **20 m/s**（÷3.6）
- 記録テープ: 5 打点 = 0.1 秒。6.0 cm ÷ 0.1 秒 = **60 cm/s**（÷0.1 は ×10）

A 問題　25 物体の運動　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　速さと記録タイマー　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 速さ〔m/s〕＝移動距離〔m〕÷（　）〔s〕

(2) ある区間を同じ速さで動いたと考えて求めた速さ。

(3) スピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さ。

(4) 72 km/h は何 m/s か。

(5) 1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで、5 打点にかかる時間は何秒か。

(6) 1 秒間に 60 回打点する記録タイマーで、6 打点にかかる時間は何秒か。

(7) 5 打点分のテープの長さが 8 cm のとき、平均の速さは何 cm/s か。

(8) 記録テープの打点の間隔が広いほど、速さは速いか遅いか。

(9) 打点の間隔がしだいに広がっていくとき、速さはどうなっているか。

(10) 1 時間は何秒か。

(11) 2 分間に 300 m 進んだときの速さは何 m/s か。

(12) 5 m/s で 20 秒進むと、何 m 進むか。

2　力がはたらく運動　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 斜面を下る台車の速さは、時間とともにどうなるか。

(2) 斜面を下る台車に、運動の向きにはたらいている力は、重力の何か。

(3) 斜面の傾きを大きくすると、速さのふえ方はどうなるか。

(4) 物体が自由に落下するとき、速さはどうなるか。

(5) 運動の向きと逆向きに力がはたらくと、速さはどうなるか。

(6) 運動の向きに力がはたらき続けるとき、速さの変化のしかたは？「一定の割合で（　）」

(7) 斜面を下る運動で、時間と速さのグラフはどのような形か。

(8) 斜面を下る運動で、時間と移動距離のグラフはどのような形か。

(9) 水平面を進む台車が、だんだん遅くなって止まるのは何がはたらくからか。

(10) 斜面を上る台車の速さは、時間とともにどうなるか。

3　力がはたらかない運動・慣性　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 一直線上を一定の速さで進む運動。

(2) 等速直線運動では、時間と移動距離のグラフはどのような形か。

(3) 等速直線運動では、時間と速さのグラフはどのような形か。

(4) 等速直線運動をしている物体にはたらく力は、どうなっているか。

(5) 物体がそれまでの運動を続けようとする性質。

(6) 力がはたらかないとき、静止している物体はどうなり続けるか。

(7) 力がはたらかないとき、動いている物体はどのような運動を続けるか。

(8) (5) ～ (7) をまとめた法則。

4　作用と反作用　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) A が B に力を加えると、同時に B が A に力を加える。この 2 つの力の関係。

(2) 作用と反作用の力は、大きさは同じか、向きはどうか。

(3) 作用と反作用は、同じ物体にはたらくか、別の物体にはたらくか。

(4) スケートボードに乗った人が壁を押すと、人はどうなるか。

(5) ロケットがガスをふき出して進むのは、何の法則で説明できるか。

A 問題　25　物体の運動　選択・穴うめ問題・テープの読み取り

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 斜面を下る台車がしだいに速くなる理由を完成させなさい。

重力の斜面に平行な(①　　)が、運動の(②　　)にはたらき続けるから。

(2) 斜面の傾きを大きくすると速さのふえ方が大きい理由はどれか。　　答え(　　)

ア 重力がなくなる　イ 斜面に平行な分力が小さい　ウ 摩擦力が大きくなる　エ 斜面に平行な分力が大きい

(3) 水平な面で台車がだんだん遅くなる理由を完成させなさい。

運動の向きと(①　　)向きに(②　　)がはたらくから。

(4) 摩擦のない水平面で台車が等速直線運動をする理由はどれか。　　答え(　　)

ア 運動の向きに力がはたらき続ける　イ 重力がはたらかない　ウ 空気の抵抗が大きい　エ 運動の向きに力がはたらかない

(5) 急ブレーキで乗客が前に倒れそうになる理由を完成させなさい。

乗客のからだは(①　　)によって、それまでの速さで(②　　)に進み続けようとするから。

(6) バスが急発進すると、乗客が後ろに倒れそうになる理由はどれか。　　答え(　　)

ア からだは静止し続けようとする　イ 摩擦力がなくなる　ウ からだは前に進もうとする　エ 重力が大きくなる

(7) だるま落としで、上の段が下に落ちる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 上の段に重力がない　イ たたいた力が上に伝わる　ウ 上の段が軽いから　エ 上の段は慣性でとどまる

(8) 記録タイマーで、5 打点ごとにテープを切る理由はどれか。　　答え(　　)

ア 打点がきれいになる　イ 0.1 秒ごとの距離が比べやすい　ウ 1 秒ごとに比べられる　エ テープが短くてすむ

(9) ボートから岸に飛び移ろうとすると、ボートが遠ざかる理由を完成させなさい。

人がボートを(①　　)に押すと、その(②　　)で人は前へ進み、ボートは後ろへ動く。

(10) 平均の速さと瞬間の速さのちがいを完成させなさい。

平均の速さは区間を(①　　)の速さで動いたとした速さ、瞬間の速さは(②　　)時間の速さ。

6　記録テープの読み取り　—①～⑤にあてはまる数や語を答えなさい—

2 点 ×5 = 10 点

1 秒間に 50 打点する記録タイマーで台車の運動を記録し、5 打点ごとに切ったテープの長さは、順に 2.0 cm、4.0 cm、6.0 cm、8.0 cm だった。1 本のテープの時間は(①)秒。1 本目の平均の速さは(②) cm/s、4 本目は(③) cm/s。テープの長さが(④) cm ずつ増えているので、速さは一定の割合で(⑤)なっている。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上

A 問題 解答　25 物体の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　速さと記録タイマー　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 速さ〔m/s〕＝移動距離〔m〕÷（　）〔s〕 → **かかった時間**

(2) ある区間を同じ速さで動いたと考えて求めた速さ。 → **平均の速さ**

(3) スピードメーターが示すような、ごく短い時間の速さ。 → **瞬間の速さ**

(4) 72 km/h は何 m/s か。 → **20 m/s**

(5) 1 秒間に 50 回打点する記録タイマーで、5 打点にかかる時間は何秒か。 → **0.1 秒**

(6) 1 秒間に 60 回打点する記録タイマーで、6 打点にかかる時間は何秒か。 → **0.1 秒**

(7) 5 打点分のテープの長さが 8 cm のとき、平均の速さは何 cm/s か。 → **80 cm/s**

(8) 記録テープの打点の間隔が広いほど、速さは速いか遅いか。 → **速い**

(9) 打点の間隔がしだいに広がっていくとき、速さはどうなっているか。 → **速くなっている**

(10) 1 時間は何秒か。 → **3600 秒**

(11) 2 分間に 300 m 進んだときの速さは何 m/s か。 → **2.5 m/s**

(12) 5 m/s で 20 秒進むと、何 m 進むか。 → **100 m**

2　力がはたらく運動　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 斜面を下る台車の速さは、時間とともにどうなるか。 → **速くなる**

(2) 斜面を下る台車に、運動の向きにはたらいている力は、重力の何か。 → **斜面に平行な分力**

(3) 斜面の傾きを大きくすると、速さのふえ方はどうなるか。 → **大きくなる**

(4) 物体が自由に落下するとき、速さはどうなるか。 → **速くなる（一定の割合で増える）**

(5) 運動の向きと逆向きに力がはたらくと、速さはどうなるか。 → **遅くなる**

(6) 運動の向きに力がはたらき続けるとき、速さの変化のしかたは？「一定の割合で（　）」 → **速くなる**

(7) 斜面を下る運動で、時間と速さのグラフはどのような形か。 → **原点を通る右上がりの直線**

(8) 斜面を下る運動で、時間と移動距離のグラフはどのような形か。 → **下に曲がった曲線（放物線）**

(9) 水平面を進む台車が、だんだん遅くなって止まるのは何がはたらくからか。 → **摩擦力**

(10) 斜面を上る台車の速さは、時間とともにどうなるか。 → **遅くなる**

3　力がはたらかない運動・慣性　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 一直線上を一定の速さで進む運動。 → **等速直線運動**

(2) 等速直線運動では、時間と移動距離のグラフはどのような形か。 → **原点を通る右上がりの直線**

(3) 等速直線運動では、時間と速さのグラフはどのような形か。 → **水平な直線**

(4) 等速直線運動をしている物体にはたらく力は、どうなっているか。 → **はたらいていない（または、つり合っている）**

(5) 物体がそれまでの運動を続けようとする性質。 → **慣性**

(6) 力がはたらかないとき、静止している物体はどうなり続けるか。 → **静止し続ける**

(7) 力がはたらかないとき、動いている物体はどのような運動を続けるか。 → **等速直線運動**

(8) (5) ～ (7) をまとめた法則。 → **慣性の法則**

4　作用と反作用　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) A が B に力を加えると、同時に B が A に力を加える。この 2 つの力の関係。 → **作用・反作用**

(2) 作用と反作用の力は、大きさは同じか、向きはどうか。 → **大きさは同じで向きは反対**

(3) 作用と反作用は、同じ物体にはたらくか、別の物体にはたらくか。 → **別の物体**

(4) スケートボードに乗った人が壁を押すと、人はどうなるか。 → **壁と反対向きに動く**

(5) ロケットがガスをふき出して進むのは、何の法則で説明できるか。 → **作用・反作用の法則**

A 問題 解答　25 物体の運動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 斜面を下る台車がしだいに速くなる理由を完成させなさい。

重力の斜面に平行な(**分力**)が、運動の(**向き**)にはたらき続けるから。

(2) 斜面の傾きを大きくすると速さのふえ方が大きい理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 重力がなくなる　イ 斜面に平行な分力が小さい　ウ 摩擦力が大きくなる　エ 斜面に平行な分力が大きい

(3) 水平な面で台車がだんだん遅くなる理由を完成させなさい。

運動の向きと(**逆**)向きに(**摩擦力**)がはたらくから。

(4) 摩擦のない水平面で台車が等速直線運動をする理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 運動の向きに力がはたらき続ける　イ 重力がはたらかない　ウ 空気の抵抗が大きい　エ 運動の向きに力がはたらかない

(5) 急ブレーキで乗客が前に倒れそうになる理由を完成させなさい。

乗客のからだは(**慣性**)によって、それまでの速さで(**前**)に進み続けようとするから。

(6) バスが急発進すると、乗客が後ろに倒れそうになる理由はどれか。　答え(**ア**)

ア からだは静止し続けようとする　イ 摩擦力がなくなる　ウ からだは前に進もうとする　エ 重力が大きくなる

(7) だるま落としで、上の段が下に落ちる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 上の段に重力がない　イ たたいた力が上に伝わる　ウ 上の段が軽いから　エ 上の段は慣性でとどまる

(8) 記録タイマーで、5 打点ごとにテープを切る理由はどれか。　答え(**イ**)

ア 打点がきれいになる　イ 0.1 秒ごとの距離が比べやすい　ウ 1 秒ごとに比べられる　エ テープが短くてすむ

(9) ボートから岸に飛び移ろうとすると、ボートが遠ざかる理由を完成させなさい。

人がボートを(**後ろ**)に押すと、その(**反作用**)で人は前へ進み、ボートは後ろへ動く。

(10) 平均の速さと瞬間の速さのちがいを完成させなさい。

平均の速さは区間を(**一定**)の速さで動いたとした速さ、瞬間の速さは(**ごく短い**)時間の速さ。

6　記録テープの読み取り　—①～⑤にあてはまる数や語を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

1 秒間に 50 打点する記録タイマーで台車の運動を記録し、5 打点ごとに切ったテープの長さは、順に 2.0 cm 、4.0 cm 、6.0 cm 、8.0 cm だった。1 本のテープの時間は(①)秒。1 本目の平均の速さは(②) cm/s 、4 本目は(③) cm/s 。テープの長さが(④) cm ずつ増えているので、速さは一定の割合で(⑤)なっている。

①	**0.1**	②	**20**
③	**80**	④	**2.0**
⑤	**速く**		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上